Cálculo Diferencial – Parcial 2
Febrero 2025

Nombre: **Comodin 20**
Cédula: **0000 0000** Grupo: **0** Salón: **43-106**

Número Asignado: **1144**

Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1h 50min**. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. **No** está permitido y es causal de anulación: utilizar ningún dispositivo electrónico durante el examen (celular, tablet, audifonos, etc), desengrapar el examen, utilizar cualquier material distinto a los utensilios de escritura y hojas del examen, entregar su examen a otro estudiante. • Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo, si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta.• Todas las respuestas numéricas son números enteros. • No incluya información de contexto en la tabla de respuestas, solo el resultado numérico o cualitavito (V o F).

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Puntaje	(a)	(b)	(c)
1	$18 = 2 \times 9$			– vacío –
2	$30 = 3 \times 10$			
3	$18 = 2 \times 9$			– vacío –
4	$27 = 3 \times 9$			
5	$27 = 3 \times 9$			

1. Sean $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dos funciones tales que

$$\lim_{x \to 17} f(x) = 23, \qquad \lim_{x \to 20} f(x) = 5,$$
$$\lim_{x \to 17} (f+g)(x) = 36, \qquad \lim_{x \to 20} \left(\frac{g}{f}\right)(x) = 15.$$

(a) Encuentre
$$A = \lim_{x \to 17} g(x).$$

(b) Encuentre
$$B = \lim_{x \to 20} g(x).$$

2. Sea la función

$$f(x) = \exp\Big(-\frac{70^2 \cdot \ln 4}{(28-14x)^2}\Big)$$

(a) Encuentre $A \in \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{x \to A} f(x) = 0.$$

Existen dos valores reales $B < C$, tales que

$$\lim_{x \to B} f(x) = \lim_{x \to C} f(x) = \frac{1}{4}.$$

(b) Encuentre el valor de $B \in \mathbb{R}$.

(c) Encuentre el valor de $C \in \mathbb{R}$.

3. Un camión viaja del pueblo $\mathcal{P}_1$ al pueblo $\mathcal{P}_2$ un día y hace el viaje de retorno al día siguiente. Ambos viajes inician a las 2 y terminan a las 17 y se hacen sin interrupción.

   Sean $f, g : [2, 17] \to \mathbb{R}$ las distancias (en kilómetros) a las cuales se encuentra el camión del pueblo $\mathcal{P}_1$; f en el viaje de ida, g en el viaje de vuelta. Se conocen algunos valores de dichas funciones, resumidos en la Tabla 1, para los tiempos indicados (en horas).

   Denotemos por $\mathcal{T}$ el conjunto de valores en la primera fila de la tabla 1 (variable independiente t).

   Se sabe que existe un tiempo t_0 para el cual el camión está exactamente a la misma distancia del pueblo $\mathcal{P}_1$ tanto en el viaje de ida, como en el de vuelta. Sea (A, B) el intervalo de tiempo de menor longitud, cuyos extremos están en el conjunto $\mathcal{T}$, que contiene el instante t_0.

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

   Indicación. Muchos intervalos contienen el instante t_0, por ejemplo $(2, 17)$, pero buscamos el más corto de todos aquellos cuyos extremos figuren en la tabla 1.

t	2	5	8	9	10	11	12	13	14	17
$f(x)$	0	15	41	44	63	118	119	125	153	156
$g(x)$	156	132	130	125	96	81	52	38	9	0

Table 1: Función $f, g : [2, 17] \to \mathbb{R}$, tabla de valores conocidos, Ejercicio 3.

4. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una parábola que cumple las siguientes condiciones

$$f(x) = A + Bx + Cx^2, \qquad f(0) = 10,$$
$$\frac{df}{dx}(0) = f'(0) = 16, \qquad \frac{df}{dx}(3) = f'(3) = 100.$$

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

   (c) Encuentre el valor de C.

5. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función diferenciable, que satisface las siguientes condiciones

$$f(7) = 14, \qquad f(22) = 22,$$
$$\left|f'(x)\right| \leq 100, \qquad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Utilice la aproximación lineal (o de recta tangente), para hallar los mejores estimativos posibles en cada una de las siguientes preguntas.

(a) Estime el máximo valor posible A que puede alcanzar la función f en $x = 22.7$.

(b) Estime el mínimo valor posible B que puede alcanzar la función f en $x = 6.6$.

(c) Estime el mínimo valor posible C que puede alcanzar la función f en $x = 21.7$.

Indicación. Si bien la estimación de la derivada parece alta a primera vista, es fácil de operar al momento de calcular las respuestas.